

Transformasi Box-cox dan Regresi Robust dalam Menangani Pelanggaran Asumsi pada Model DHE Minyak Sawit Olahan

Joshua Bryan Wijaya¹, Fayra Shabrina Madjid¹, Luthfia Aiman Hanin¹, Yenni Angraini^{1‡}, Nabil Bintang Prayoga¹

¹Statistics and Data Science, IPB University, Indonesia

[‡]Corresponding author: @apps.ipb.ac.id

Abstrak

Pemodelan devisa hasil ekspor (DHE) minyak sawit olahan menunjukkan adanya pelanggaran asumsi-asumsi penting dalam regresi linear berganda, yaitu asumsi normalitas serta keberadaan amatan berpengaruh yang dapat mengganggu validitas model. Penelitian ini bertujuan menangani pelanggaran asumsi normalitas melalui pendekatan transformasi Box-Cox dan regresi robust menggunakan estimasi-S. Data yang digunakan merupakan data sekunder tahun 2023 dari 129 negara mitra dagang Indonesia. Transformasi Box-Cox diterapkan untuk mengatasi distribusi residual yang tidak normal, sedangkan regresi robust digunakan untuk meminimalkan pengaruh amatan tak biasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilakukan transformasi, seleksi model terbaik menggunakan *best subset selection*, dan regresi robust diperoleh model dengan nilai AIC sebesar 656.879 dan adjusted R² sebesar 80,83%. Peubah yang berpengaruh signifikan pada taraf nyata 5% dalam model terbaik adalah harga ekspor (X2), populasi negara tujuan (X4), dan jumlah NTM (X8). Model akhir yang diperoleh lebih stabil dan mampu menangkap struktur data dengan lebih baik dibandingkan model awal.

Kata kunci: transformasi Box-Cox, regresi robust, *best subset selection*, DHE minyak sawit olahan

Abstract

The modeling of foreign exchange from palm oil processed exports (DHE) reveals violations of crucial assumptions in multiple linear regression, specifically normality and the presence of influential observations that can undermine model validity. This research aims to address these normality assumption violations through the Box-Cox transformation approach and robust regression using S-estimation. Utilizing secondary data from 2023 encompassing 129 Indonesian trade partner countries, the Box-Cox transformation was applied to correct non-normal residual distribution, while robust regression minimized the impact of unusual observations. Findings show that after transformation, best subset selection, and robust regression, a model with an AIC value of 656.879 and an adjusted R² of 80.83% was obtained. The variables significantly influencing the best model at a 5% significance level are export price (X2), destination country population (X4), and the number of Non-Tariff Measures (NTM) (X8). The final model is more stable and better able to capture the data structure compared to the initial model.

Keywords: Box-Cox transformation, robust regression, best subset selection, processed palm oil export proceeds

1. Pendahuluan

Analisis regresi merupakan pemodelan hubungan fungsional antara suatu peubah respon dengan satu atau lebih peubah penjelas lainnya. Pemodelan regresi yang melibatkan lebih dari satu peubah penjelas dapat mengevaluasi tingkat signifikan pengaruh peubah penjelas terhadap peubah respon (Andries *et al.* 2023). Pendekatan yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu peubah respon dengan dua atau lebih peubah penjelas adalah regresi linier berganda. Terdapat beberapa asumsi penting yang perlu dipenuhi sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, di antaranya adalah tidak adanya multikolinearitas serta pemenuhan asumsi *Gauss-Markov* yang mencakup nilai harapan

sisaan yang sama dengan nol, homoskedastisitas ragam sisaan, dan independensi antar sisaan (Sabrina et al. 2023). Uji asumsi yang perlu dilakukan adalah uji asumsi agar mendapatkan estimasi parameter yang konstan (Mardiatmoko 2020).

Uji normalitas adalah salah satu jenis uji statistik yang digunakan untuk mengevaluasi apakah data memiliki distribusi normal. Suatu populasi dikatakan berdistribusi normal apabila nilai rata-ratanya terpusat di tengah, serta nilai median dan modenya berada dalam batas kewajaran (Sintia et al. 2022). Kesimpulan dari uji ini diperoleh melalui perumusan hipotesis yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan nilai statistik yang dihitung. Selain itu, uji hipotesis juga dapat dilakukan dengan membandingkan nilai p terhadap tingkat signifikansi yang telah ditetapkan. Ketidaknormalan data dapat diatasi dengan berbagai metode, salah satunya adalah transformasi Box-Cox. Transformasi ini menawarkan model alternatif yang berpotensi meningkatkan akurasi estimasi dan peramalan. Box dan Cox memperkenalkan sebuah kelas transformasi yang bergantung pada parameter tunggal (λ). Dalam transformasi ini, nilai λ harus diestimasi. Estimasi kemungkinan maksimum (PKM) adalah metode yang digunakan untuk menduga parameter λ guna mentransformasi variabel respon.

Beberapa kasus, penggunaan transformasi Box-Cox saja tidak cukup untuk sepenuhnya memperbaiki pelanggaran asumsi, terutama ketika data mengandung pencilan atau pengaruh pengamatan yang kuat. Untuk mengatasi hal ini diperlukan pendekatan regresi robust, yaitu metode regresi yang lebih tahan terhadap pengaruh pencilan. Regresi robust bertujuan membangun model yang tetap stabil dan akurat meskipun terdapat data pencilan. Salah satu metode estimasi parameter dari regresi robust yang paling sering digunakan adalah metode estimasi-S. Estimasi-S dapat menangani hingga 50% data pencilan, artinya metode ini dapat berpengaruh baik bagi pengamatan lainnya (Putra et al. 2019). Penanganan dari penelitian ini menggunakan pendekatan transformasi Box-Cox dan regresi robust yang relevan untuk data perdagangan internasional, khususnya pada ekspor minyak sawit yang dipengaruhi oleh dinamika kebijakan global dan keberadaan pencilan dalam data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor memengaruhi nilai penerimaan DHE minyak sawit olahan 2023.

2. Metodologi

2.1 Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laman UN Comtrade, ITC Trademap, Worldbank, CEPII di berbagai negara pada tahun 2024. Peubah-peubah dalam data terdiri dari 8 peubah penjelas (7 peubah numerik dan 1 peubah kategorik) dan 1 peubah respon. Data amatan terdiri atas 129 negara amatan, dengan daftar peubah pada Tabel 1.

Tabel 1: Daftar peubah yang digunakan dalam peneliti

Peubah	Keterangan	Satuan	Sumber Data	Referensi
Y	Devisa Hasil Ekspor (DHE) minyak sawit olahan	Ratus ribu US\$	UN Comtrade	Tarigan et al. 2023
X1	Tarif impor	Persen	ITC Trademap	Tarigan et al. 2023
X2	Harga ekspor	US\$/ton	ITC Trademap	Silva et al. 2023
X3	PDB riil per kapita	US\$	Worldbank	Tarigan et al. 2023
X4	Populasi negara	Jiwa	Worldbank	Tarigan et al. 2023
X5	Nilai tukar riil	LCU/US\$	Worldbank	Tarigan et al. 2023
X6	Jarak geografi	Km	CEPII	Tarigan et al. 2023
X7	Status perjanjian dagang	Ada/Tidak ada	ITC Trademap	Tristi et al. 2022
X8	Jumlah kebijakan non-tarif (NTM)	Unit	ITC Trademap	Tristi et al. 2022

2.2 Metode Penelitian

Prosedur analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Eksplorasi data pada peubah respon devisa hasil ekspor minyak sawit olahan.
- b. Pendeteksian Multikolinearitas
Melakukan pendeteksian multikolinearitas untuk mengetahui adanya korelasi antara dua peubah penjelas atau lebih dengan menggunakan nilai VIF dan matriks korelasi. Peningkatan ragam koefisien regresi akibat multikolinearitas membuat koefisien tidak signifikan secara statistik dan memperlebar interval kepercayaannya sehingga mendistorsi hasil regresi yang diperoleh (Kim 2019).
- c. Identifikasi amatan tak biasa
Mengidentifikasi amatan tidak biasa, yaitu pencilan, titik *leverage*, dan amatan berpengaruh menggunakan nilai h_{ii} , r_i , dan DFFITS. DFFITS mengukur jumlah penghapusan kasus ke- i dari analisis yang dapat mengubah nilai prediksi kasus ke- i (Weisberg 2011).
- d. Melakukan analisis regresi linear berganda

1. estimasian Parameter

estimasian model regresi linear berganda semua peubah penjelas terhadap peubah respon. Pemodelan regresi linier berganda secara umum dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \varepsilon \quad (1)$$

Keterangan:

k = 1,2,3,..., k

Y = Peubah Respon

X_k = Peubah penjelas ke- k

β_0 = Intersep

β_k = Koefisien regresi untuk peubah penjelas ke- k

ε = Sisaan

2. Pengujian dugaan parameter

i. Uji F simultan

Uji simultan atau uji F dilakukan untuk mengetahui sebuah tafsiran parameter secara bersama-sama, yang artinya seberapa besar pengaruh dari peubah-peubah penjelas terhadap peubah respon secara bersama. Jika H_0 benar, maka $\frac{SSR}{\sigma^2}$ mengikuti distribusi *chi-square*. H_0 ditolak jika $F_0 > F_{\alpha, k, n-k-1}$ (Montgomery *et al.* 2021).

ii. Uji t parsial

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu peubah penjelas secara individual dalam menerangkan peubah respon. Uji t diawali dengan menentukan nilai $\hat{\beta}_1$ dan jumlah kuadrat sisaan untuk menentukan nilai galat baku dan uji t. Jika nilai $|t_0| > t_{\frac{\alpha}{2}, n-p}$ maka tolak H_0 . Gagal menolak H_0 menyiratkan bahwa tidak ada hubungan linier antara x dan y . Sebaliknya, jika hipotesis nol ditolak, hal ini menandakan bahwa x memiliki peran dalam menjelaskan variabilitas pada y (Montgomery *et al.* 2021).

3. Uji Asumsi

Melakukan uji asumsi klasik regresi linear berganda diantaranya uji formal dan nonformal untuk asumsi nilai harapan sisaan, normalitas, homoskedastisitas, dan autokorelasi

- i. Uji nilai harapan sisaan sama dengan nol menggunakan uji t untuk menunjukkan bahwa peubah respon pada model hanya dipengaruhi oleh peubah penjelas yang diteliti sehingga didapatkan estimasian model regresi yang tidak bias.
- ii. Uji normalitas menggunakan uji *Shapiro-Wilk*. Statistik uji W selalu memenuhi

$0 < W \leq 1$, untuk nilai W yang cukup dekat dengan 1 (tergantung pada jumlah peubah x) atau jika nilai p kurang dari α , menandakan bahwa sisaan tidak menyebar normal.

- iii. Uji homoskedastisitas menggunakan uji *Breusch-Pagan-Godfrey*. Uji ini digunakan untuk mendeteksi apakah terdapat ketidakhomogenan ragam dari sisaan pada model regresi. Jika heteroskedastisitas terjadi, maka ragam sisaan tidak konstan sehingga dapat menyebabkan estimasian parameter yang tidak efisien. Uji ini cocok digunakan pada analisis regresi berganda bahkan jika terdapat pencilan (Hameed dan Matanmi 2021).
- iv. Uji autokorelasi menggunakan uji *Durbin-Watson*. Autokorelasi yang terjadi akan menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi tidak efisien dan uji hipotesis menjadi tidak valid.
- e. Transformasi Box-Cox
Transformasi Box-Cox dilakukan untuk menangani pelanggaran asumsi klasik seperti homoskedastisitas dengan mencari transformasi optimal terhadap variabel respon. Pada metode Box-Cox λ dipilih untuk membuat residual pada regresi $\psi(Y, \lambda y)$ pada X sedekat mungkin dengan distribusi normal (Atkinson et al. 2021) dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y^\lambda = \begin{cases} \frac{Y^{(\lambda)} - 1}{\lambda}, & \lambda \neq 0 \\ \ln(Y), & \lambda = 0 \end{cases} \quad (2)$$

- f. Seleksi peubah untuk mendapatkan model terbaik menggunakan metode *best subset selection*. Metode *best subset selection* memilih model dengan kombinasi peubah penjelas terbaik dengan memperhitungkan seluruh model yang dapat dibentuk berdasarkan jumlah peubah penjelas yang ada, hal ini merupakan kelebihan yang mampu mengatasi keterbatasan metode *forward selection* dan *backward selection* (Thompson 2022). Model terbaik dipertimbangkan dengan metrik evaluasi AIC, Cp Mallow's, dan *adjusted R²*.
- g. Melakukan pengujian asumsi kembali seperti poin d, pada model yang telah ditransformasi dengan metode Box-Cox dan direduksi dengan *best subset selection*.
- h. Regresi Robust
Regresi Robust adalah suatu metode regresi yang digunakan ketika sisaan tidak normal atau adanya beberapa pencilan yang berpengaruh pada model. Estimasi-S merupakan salah satu estimasi dalam analisis regresi robust yang dapat mengatasi setengah dari pencilan (Putra et al. 2019).

1. Menghitung dugaan simpangan baku

Dugaan simpangan baku pada iterasi pertama akan dihitung menggunakan persamaan estimasi-M, kemudian dikoreksi menggunakan dugaan simpangan baku estimasi-S sebagai berikut:

$$\hat{\sigma}_s = \begin{cases} \frac{\text{median}\{|\varepsilon_i - \text{median}(\varepsilon_i)|\}}{0.6745}; & \text{iterasi} = 1 \\ \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n w_i \varepsilon_i^2}, & \text{iterasi} > 1 \end{cases} \quad (3)$$

2. Menghitung pengaruh komponen individual terhadap model

Pembobot *Tukey Bisquare* untuk setiap residual (Residual kecil akan mendapatkan bobot besar, sedangkan residual ekstrem akan diberikan bobot 0) menggunakan dugaan simpangan baku yang diperoleh dari estimasi-S

$$u_i = \frac{r_i}{\hat{\sigma}_s} \quad (4)$$

3. Menghitung fungsi objektif estimasi-S

Fungsi umum estimasi-S dengan *Tukey's Biweight* dihitung dengan nilai c sebesar 1.548 dan $K = 0.1995$ untuk breakdown point 50% ($\frac{K}{\rho(c)} = 0.5$) dan efisiensi asimtotik sebesar 28% (Putra et al. 2019). estimasi-S efektif apabila c yang digunakan sebesar 1.548. Fungsi objektif estimasi-S ialah sebagai berikut:

$$\rho(u_i) = \begin{cases} \frac{c^2}{6} \left\{ 1 - \left[1 - \left(\frac{u_i}{c} \right)^2 \right]^3 \right\}, & |u_i| \leq c \\ \frac{c^2}{6}, & |u_i| > c \end{cases} \quad (5)$$

4. Menghitung bobot dengan input fungsi objektif estimasi-S

Rumus pembobotan dengan estimasi-S pada dasarnya dimulai dengan persamaan yang serupa dengan pembobotan estimasi-M (saat iterasi = 1), tetapi akan dikoreksi dengan fungsi objektif estimasi-S saat iterasi > 1. Persamaan perhitungan bobot tiap pengamatannya dapat dilihat sebagai berikut:

$$w_i = w(u_i) = \begin{cases} \left[1 - \left(\frac{u_i}{c} \right)^2 \right]^2, & |u_i| \leq c \\ 0, & |u_i| > c \\ \frac{\rho(u_i)}{u_i^2}; & \text{iterasi} > 1 \end{cases} \quad (6)$$

5. Menghitung estimasian parameter regresi

Parameter regresi akan diduga dengan regresi robust estimasi-S dihitung dengan menggunakan persamaan:

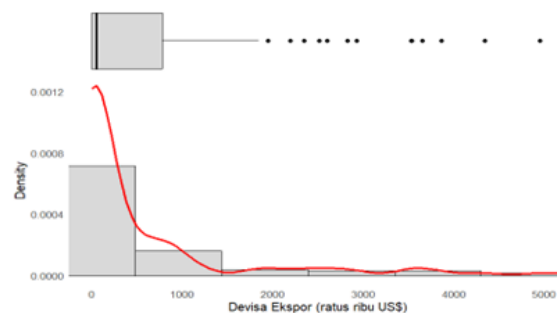
$$\beta^{(1)} = (X^T W X)^{-1} X^T W \quad (7)$$

- i. Melakukan pengujian asumsi klasik pada model yang telah ditransformasi dengan Box-Cox dan regresi robust.
- j. Melakukan estimasian pemodelan terbaik
- k. Melakukan transformasi balik pada model terbaik.
- l. Menginterpretasikan model terbaik.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Eksplorasi Data

Sebaran dari peubah respon, yakni devisa hasil ekspor minyak sawit olahan (Y) disajikan dalam bentuk grafik pada Gambar 1. Gambar 1 menunjukkan bahwa sebaran peubah respon memiliki bentuk yang cenderung menjulur ke kanan. Sebaran peubah respon yang menjulur ke kanan menandakan sebagian besar negara tujuan ekspor minyak sawit olahan memberikan devisa hasil ekspor yang rendah.



Gambar 1: Distribusi peubah respon

Negara penyumbang devisa ekspor minyak sawit terkecil adalah Barbados, yakni sebesar 20 ribu USD. Sebaliknya, negara penyumbang devisa ekspor minyak sawit terbesar adalah Pakistan, yakni sebesar 2.77 juta USD. Terdapat data pencilan yang terletak di atas kuartil 3 (Q3) pada peubah respon (menggunakan metode pagar atas dan pagar bawah). Ini menunjukkan bahwa terdapat juga negara yang menyumbangkan devisa hasil ekspor dalam jumlah besar. Negara-negara tersebut antara lain adalah Korea Selatan, Belanda, Brazil, Jibuti, Estonia, Afrika Selatan, Spanyol, Italia, Malaysia, Uni Emirat Arab, Filipina, Arab Saudi, Myanmar, Federasi Rusia, Vietnam, Mesir, Bangladesh, Amerika Serikat, dan Pakistan.

Perbedaan yang paling mencolok antara negara Barbados dengan negara-negara tersebut adalah jumlah populasi dan harga ekspor. 19 negara penyumbang devisa ekspor minyak sawit olahan terbesar itu memiliki jumlah populasi yang tinggi, dengan rata-rata populasi 95 juta jiwa. Sebaliknya, Barbados hanya memiliki populasi sebesar 282332 jiwa. Kemudian, harga ekspor yang ditetapkan Indonesia kepada 19 negara tersebut hanya berkisar US\$800-900/ton, sedangkan harga ekspor yang ditetapkan Indonesia kepada Barbados adalah sebesar US\$1050/ton

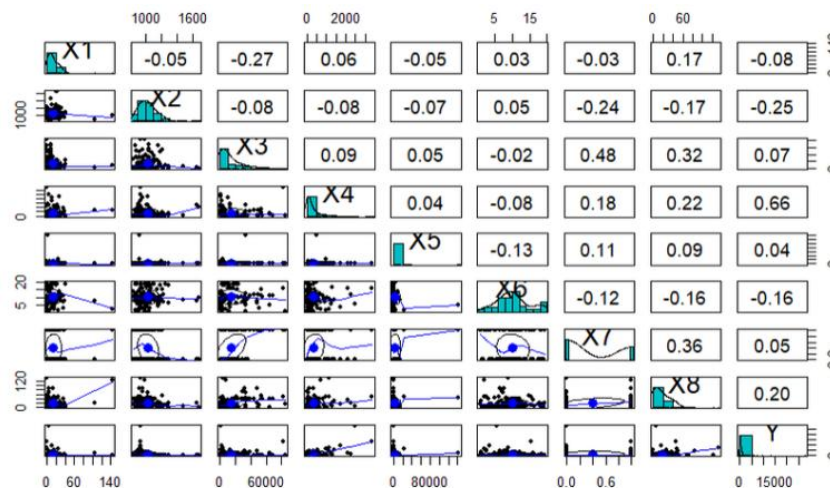
Jumlah populasi cenderung memiliki pengaruh positif pada tingkat permintaan/konsumsi (Samuelson dan Nordhaus 2009). Oleh karena itu, negara Barbados dengan jumlah penduduk yang kecil cenderung memberikan devisa hasil ekspor yang rendah. Harga ekspor yang tinggi mendorong negara importir untuk menekan jumlah impor produk yang dari luar, sehingga sumbangan devisa ekspor menjadi rendah bagi Indonesia (Amalia et al. 2019). Statistik deskriptif dari seluruh peubah lebih lanjut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2: Statistik deskriptif

Peubah	Rataan	Median	Simpangan Baku	Minimum	Maksimum
Y	1046.254	49.800	60.598	0.200	27718.890
X1	14.246	9.000	4.797	0.000	143.000
X2	1032.837	1017.000	9.938	849.000	1672.000
X3	14758.352	6172.812	99.969	415.707	84734.256
X4	335.731	114.392	39.539	0.119	3349.149
X5	1873.349	24.602	69.558	0.307	141836
X6	10.172	10.006	4.702	0.868	19.358
X7	0.395	0.000	1.806	0.000	1.000
X8	19.233	12.000	6.271	0.000	132.000

Tabel 1 menunjukkan nilai rata-rata dan median seluruh peubah cukup jauh berbeda, artinya terdapat banyak pencilaan dalam data setiap peubah. Nilai simpangan baku menunjukkan seberapa dekat nilai-nilai dalam suatu data dengan rata-ratanya. Seluruh peubah memiliki nilai simpangan baku yang tinggi kecuali X1, X6, dan X7. Hal tersebut berarti nilai-nilai data yang dimiliki peubah X1, X6, dan X7 dekat dari rata-ratanya.

Devisa ekspor Minyak Sawit Olahan (Y) menunjukkan variasi yang sangat besar, dengan rata-rata sebesar US\$1046.254 ratus ribu, namun median hanya US\$49.800 ratus ribu, menandakan adanya distribusi ke kanan yang kuat. Pakistan merupakan negara penyumbang nilai devisa ekspor tertinggi, yakni US\$2,771,889 ratus ribu, ini menyebabkan rata-rata sebaran tertarik ke arah kanan. Pada tahun 2023, konsumsi minyak nabati Pakistan meningkat pesat karena pertumbuhan penduduk dan pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Hal ini didukung dengan menurunnya harga minyak sawit olahan hingga relatif lebih rendah dibanding minyak nabati lain. Eksplorasi data berupa analisis korelasi antar peubah dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1: Matriks Korelasi antar peubah

Gambar 1 menunjukkan nilai korelasi tertinggi terdapat pada hubungan peubah Y dengan X4, yaitu sebesar 0.66. Nilai korelasi antar peubah X menunjukkan bahwa multikolinearitas cenderung berpeluang kecil untuk terjadi. Peubah yang memiliki hubungan positif adalah "PDB Riil Perkapita" (X3), "Populasi Negara" (X4), "Nilai tukar riil" (X5), "Status Perjanjian Dagang" (X7) dan "Jumlah Kebijakan Non-tarif" (X8). Sementara itu, peubah yang memiliki hubungan negatif adalah "Tarif Impor Negara Importir" (X1), "Harga Ekspor" (X2), dan "Jarak Geografi" (X6).

Hubungan antara Jumlah NTM (*Non-tariff Trade Measures*) sewajarnya merupakan hubungan negatif dengan perolehan devisa hasil ekspor (DHE) sebagaimana dalam penelitian dampak kebijakan tarif dan nontarif oleh Tristi (2021). NTM cenderung menjadi hambatan dalam kegiatan ekspor-impor terhadap beberapa produk. Hambatan tersebut berupa persyaratan berlapis, *labeling*, standar sanitasi, prosedur karantina, serta izin-izin yang kompleks dan birokratis. Hal ini dapat meningkatkan harga ekspor dan secara tidak langsung dapat menekan daya beli dari negara importir yang menjadi tujuan ekspor minyak sawit olahan. Akan tetapi, dari sudut pandang lain, barang-barang yang lolos dengan jumlah NTM yang banyak juga dipandang sebagai barang yang lebih berkualitas dan aman. Hal ini tentunya tetap meningkatkan harga ekspor, namun secara bersamaan tetap mempertahankan volume permintaan dari negara-negara importir (Crivelli dan Groeschl 2016).

3.2 Pendeteksian Multikolinearitas

Pendeteksian multikolinearitas dilakukan dengan menghitung nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) tiap peubah penjelas X. Pengujian asumsi multikolinearitas dilakukan dengan *Variance Inflation Factor* (VIF). Adanya multikolinearitas dalam model RLB ditandai dengan nilai VIF > 10. Hasil pengujian skor VIF dapat dilihat pada Tabel 3.

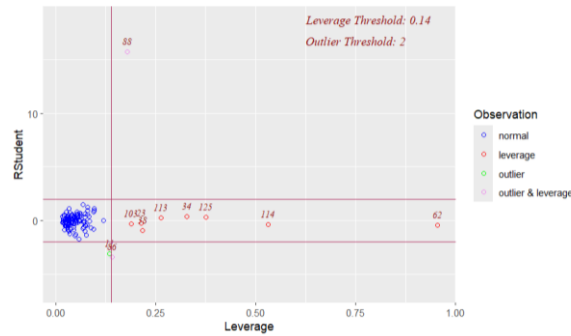
Tabel 3: Hasil uji VIF

Uji Multikolinearitas							
Nilai VIF							
X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
1.192	1.078	1.543	1.066	1.032	1.056	1.078	1.349

Tabel 3 menunjukkan nilai VIF seluruh peubah penjelas. Nilai VIF terbesar dimiliki oleh peubah X3, yaitu sebesar 1.543. Tidak terdapat peubah penjelas yang memiliki nilai VIF > 10 sehingga terbukti bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam model RLB.

3.3 Pendeteksian Pencilan, Titik Leverage, dan Amatan Berpengaruh

Pada Gambar 3, ditunjukkan adanya amatan yang terdeteksi sebagai pencilan dan titik *leverage*. Terdapat sepuluh amatan yang dapat dikatakan sebagai titik *leverage*, yaitu negara importir Kongo, Mesir, Ethiopia, Korea Selatan, Nigeria, Pakistan, Singapura, Tanzania, Thailand, dan Amerika Serikat. Sementara itu, terdapat tiga amatan yang dikatakan sebagai pencilan, yaitu negara importir Brazil, Nigeria, dan Pakistan. Lebih lanjut, terdapat empat amatan yang merupakan amatan berpengaruh, yaitu negara importir Brazil, Korea Selatan, Nigeria, dan Pakistan.



Gambar 3: Hasil pendeteksian pencilan dan titik *leverage*

Amatan dikategorikan sebagai titik *leverage* jika nilai $h_{ii} > 2 \times \frac{p}{n} = 0.139$. Sementara itu, amatan akan dikategorikan sebagai pencilan jika nilai $|r_i| > 2 \text{ atau } 3$. Lebih lanjut, amatan dikategorikan sebagai amatan berpengaruh jika $|DFFITS| > 2 \times \sqrt{\frac{p}{n}} = 0.528$. Hasil perhitungan dan analisis amatan berpengaruh disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4: Nilai h_{ii} , r_i , dan DFFITS

Observasi	h_{ii}	r_i	DFFITS	Keterangan
Brazil	0.134	-3.012	-1.229	Pencilan, amatan berpengaruh
Kongo	0.213	0.371	-0.119	Titik <i>leverage</i>
Mesir	0.328	0.369	0.257	Titik <i>leverage</i>
Ethiopia	0.218	-0.918	-0.484	Titik <i>leverage</i>
Korea Selatan	0.954	-0.465	-2.110	Titik <i>leverage</i> , amatan berpengaruh
Nigeria	0.141	-3.271	-1.382	Pencilan, titik <i>leverage</i> , amatan berpengaruh
Pakistan	0.179	9.001	7.352	Pencilan, titik <i>leverage</i> , amatan berpengaruh
Singapura	0.190	-0.326	-0.157	Titik <i>leverage</i>
Tanzania	0.263	0.239	0.142	Titik <i>leverage</i>
Thailand	0.532	-0.352	-0.373	Titik <i>leverage</i>
Amerika Serikat	0.376	0.308	0.238	Titik <i>leverage</i>

Negara Kongo, Mesir, Ethiopia, Nigeria, dan Tanzania berasal dari benua Afrika, negara Korea Selatan, Pakistan, Singapura, dan Thailand berasal dari benua Asia, sedangkan negara Amerika Serikat dan Brazil berasal dari benua Amerika. Negara-negara ini memiliki perilaku ekonomi dan konsumsi yang berbeda. Pengeluaran konsumen negara-negara di benua Afrika diperkirakan mencapai US\$2.1 triliun pada tahun 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan pendapatan dan urbanisasi (Signe 2018). Sebaliknya, negara-negara dengan pendapatan tinggi di Asia seperti Singapura mengalokasikan lebih sedikit anggaran untuk

produk olahan (Wilson 2019). Oleh karena itu, analisis data tetap dilanjutkan menggunakan semua amatan dalam model, meskipun ada yang tergolong sebagai data pencilan, *leverage*, dan amatan berpengaruh, karena perbedaan perilaku ekonomi dan konsumsi dari negara-negara tersebut sangatlah penting untuk memprediksi keragaman nilai devisa hasil ekspor.

3.4 Pemodelan Awal

Hasil eksplorasi data berupa analisis korelasi menunjukkan peubah penjelas “Harga Ekspor” (X2), “Populasi Negara” (X4), dan “Jumlah Kebijakan Non-tarif” (X8) memiliki hubungan yang signifikan pada taraf nyata 5% terhadap peubah respon. Hal ini dikonfirmasi dengan nilai p hasil uji simultan sebesar 0.000. Hasil dari pemodelan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5: Pemodelan awal regresi

Peubah	Koefisien	nilai p
Intercept	128.085	0.000*
X1	-6.894	0.031*
X2	-5.176	0.000*
X3	0.150	0.949
X4	3.709	0.000*
X5	-0.152	0.839
X6	-18.210	0.108
X7	-20.949	0.028*
X8	3.047	0.240

Hasil uji simultan paemodelan awal menunjukkan bahwa peubah penjelas X1, X2, X4, dan X7 berpengaruh signifikan pada taraf nyata 5%. Kebaikan model yang dilihat dari nilai *adjusted R-squared* masih sangat rendah, yaitu sebesar 49,95% tetapi peubah “Status Perjanjian Dagang” (X7) mengalami perubahan hubungan dengan peubah respon Y. Pada uji korelasi, hubungan antara peubah X7 dengan Y adalah hubungan linear positif, sedangkan pada hasil uji simultan, hubungan antara peubah X7 dengan Y menjadi linear negatif. Hal ini menjadi indikasi adanya pelanggaran asumsi dalam model yang telah dibuat.

3.5 Uji Asumsi

Asumsi pada model regresi linear berganda dapat dilakukan dengan uji formal maupun non-formal. Uji formal dilakukan melalui uji *Shapiro-Wilk*, *Breusch-Pagan*, dan uji *Durbin Watson*. Hasil uji asumsi berupa uji nilai harapan sisaan, normalitas, uji homoskedastisitas, dan uji autokorelasi terdapat pada Tabel 6.

Tabel 6: Hasil uji asumsi pemodelan awal

Asumsi	Uji	Nilai p	Kesimpulan
$E[\varepsilon_i] = 0$	<i>t-test</i>	1	Terpenuhi
Normalitas	<i>Shapiro-Wilk test</i>	0.000	Tidak terpenuhi
Homoskedastisitas	<i>Breusch-Pagan test</i>	0.061	Terpenuhi
Keacakan sisaan	<i>Durbin-Watson test</i>	0.549	Terpenuhi

Pengujian asumsi nilai harapan sisaan dilakukan dengan uji t. Besarnya nilai p yang didapatkan adalah 1, yang artinya lebih dari taraf nyata 5% sehingga keputusan yang diambil dari uji asumsi nilai harapan sisaan adalah tak tolak H_0 ($E[\varepsilon_i] = 0$). Nilai harapan sisaan model RLB terbukti bernilai 0, artinya asumsi nilai harapan sisaan sudah terpenuhi.

Pengujian asumsi normalitas menghasilkan nilai p sebesar 0.000. Besarnya nilai p kurang dari taraf nyata 5% sehingga keputusan yang dapat diambil dari uji *Shapiro-Wilk* adalah tolak H_0 (Sisaan tidak menyebar normal). Sisaan model RLB terbukti tidak menyebar normal, artinya

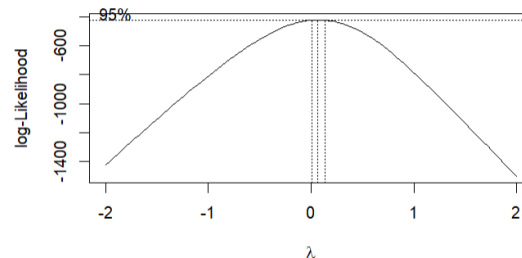
asumsi normalitas tidak terpenuhi. Oleh karena itu perlu dilakukan penanganan terhadap pelanggaran asumsi normalitas ini, yaitu dengan metode transformasi Box-Cox.

Pengujian asumsi homoskedastisitas menghasilkan nilai p sebesar 0.061. Nilai p yang dihasilkan kurang dari taraf nyata 5% sehingga keputusan dari uji *Breusch-Pagan* adalah tolak H_0 . Ragam sisaan model RLB terbukti tidak homogen, artinya asumsi homoskedastisitas tidak terpenuhi.

Pengujian asumsi autokorelasi dilakukan dengan *Durbin-Watson test* dan menghasilkan nilai p sebesar 0.549. Besarnya nilai p lebih besar dari taraf nyata 5% sehingga keputusan dari uji *Durbin-Watson* adalah tak tolak H_0 . Sisaan model RLB saling bebas secara linier, artinya asumsi autokorelasi terpenuhi.

3.6 Transformasi Box-Cox

Penyimpangan asumsi normalitas pada model awal diatasi dengan transformasi Box-Cox pada peubah respon (devisa hasil ekspor minyak sawit olahan) menggunakan nilai lambda 0.06. Setelah transformasi Box-Cox, nilai *adjusted R-squared* model terbaru menurun menjadi 40.33%, turun 9.62% dari model awal. Ilustrasi lambda untuk memaksimumkan fungsi *log-likelihood* dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2: Kurva lambda dengan memaksimumkan fungsi *log-likelihood*

3.7 Pemilihan Model Terbaik berdasarkan Nilai AIC dan CP Mellow's

Model terbaik dipilih menggunakan metode *best subset selection*. Model yang akan dibentuk adalah sejumlah 2^k model, dengan k adalah banyaknya peubah penjelas. Terdapat 8 peubah penjelas dalam penelitian ini, sehingga banyaknya model yang dibandingkan adalah 256 model. Model terbaik dari setiap n jumlah peubah penjelas dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 : Perbandingan model terbaik dengan n peubah penjelas

Indeks	Peubah Penjelas	<i>Adj R²</i>	AIC	Nilai p	MSE
1	X4	0.222	689.020	1.013×10^{-08}	3.443
2	X2 + X4	0.398	657.004	4.879×10^{-15}	3.029
3	X2 + X4 + X8	0.396	657.629	1.899×10^{-14}	3.025
4	X1 + X2 + X4 + X8	0.403	657.844	4.891×10^{-14}	3.017
5	X1 + X2 + X3 + X4 + X8	0.412	656.879	6.376×10^{-14}	2.994 *
6	X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X8	0.411	657.948	1.935×10^{-13}	2.996
7	X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 + X8	0.408	659.609	7.009×10^{-13}	3.004
8	X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 + X7 + X8	0.403	661.552	2.648×10^{-12}	3.016

Tabel 8 menunjukkan bahwa AIC (*Akaike's Information Criterion*) yang dihasilkan pada setiap model memiliki nilai yang berbeda. Nilai AIC terkecil dan adjusted R² terbedar ditunjukkan pada model dengan index kelima, yaitu model yang terdiri dari lima peubah penjelas, yakni Tarif Impor (X1), Harga Ekspor (X2), GDP Riil per Kapita (X3), Populasi Negara

(X4), dan Jumlah kebijakan non-tarif (X8). Persamaan (9) menunjukkan model terbaik yang dipilih.

$$Y = 4.531 - 0.404X_1 - 0.164X_2 - 0.019X_3 + 0.158X_4 + 0.331X_8 \quad (9)$$

3.8 Uji Asumsi Model Hasil Transformasi Box-Cox dan Seleksi Peubah

Pengujian asumsi *Gauss-Markov* dan normalitas perlu dilakukan kembali setelah data ditransformasi dan diseleksi peubahnya. Hal ini dilakukan karena asumsi *Gauss-Markov* dan normalitas mengalami perubahan setelah penanganan. Hasil dari pemodelan setelah peubah respon Y ditransformasi dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8: Pemodelan setelah transformasi Box-Cox dan seleksi peubah

Peubah	Koefisien	Nilai p
Intercept	4.531	0.000*
X1	-0.404	0.069
X2	-0.164	0.000*
X3	-0.019	0.093
X4	0.158	0.000*
X8	0.331	0.061

Hasil uji simultan menghasilkan nilai p sebesar <0.000 , artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara peubah penjelas terhadap peubah respon secara simultan. Hasil uji simultan pemodelan setelah transformasi menunjukkan bahwa peubah penjelas X2 dan X4 berpengaruh signifikan pada taraf nyata 5%. Seperti yang sudah disebutkan, kebaikan model yang dilihat dari nilai *adjusted R-squared* justru menurun dari pemodelan awal, menjadi sebesar 41,38%.

Peubah "Nilai Tukar RiiI" (X5), "Jarak Geografi" (X6), dan "Status Perjanjian Dagang" (X7) yang mulanya ada pada model awal, direduksi dengan *best subset selection*. Selain itu, peubah "PDB RiiI Perkapita" (X3) mengalami perubahan hubungan dengan peubah respon Y. Hasil uji asumsi klasik berupa uji nilai harapan sisaan, normalitas, uji homoskedastisitas, dan uji autokorelasi terdapat pada Tabel 9.

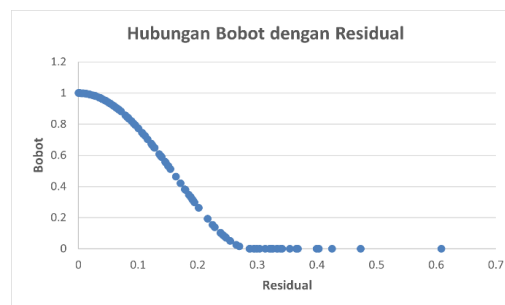
Tabel 9: Hasil uji asumsi pemodelan setelah transformasi

Asumsi	Uji	Nilai p	Kesimpulan
$E[\varepsilon_i] = 0$	<i>t-test</i>	1	Terpenuhi
Normalitas	<i>Shapiro-Wilk test</i>	0.025	Tidak terpenuhi
Homoskedastisitas	<i>Breusch-Pagan test</i>	0.064	Terpenuhi
Keacakan sisaan	<i>Durbin-Watson test</i>	0.757	Terpenuhi

3.9 Regresi Robust

Data pencilan dan amatan tidak biasa dapat ditangani dengan menggunakan regresi robust. Pencilan dapat diatasi dengan regresi robust estimasi-S yang menggunakan fungsi pembobot *Tukey bisquare*. Setiap data memiliki pengaruh yang berbeda terhadap model, berdasarkan besaran nilai residual yang dimiliki. Regresi robust diawali dengan perhitungan dugaan simpangan baku, perhitungan bobot setiap data (*Tukey bisquare*), hingga menduga parameter regresi.

Hubungan antara bobot dengan residual berbanding terbalik. Semakin kecil nilai mutlak residual ($|\hat{\epsilon}_s|$), maka nilai bobot *Tukey's bisquare* yang diberikan akan semakin kecil. Sebaliknya, jika nilai mutlak residual ($|\hat{\epsilon}_s|$) semakin besar, maka bobot yang diberikan akan semakin kecil. Plot antara residual dan bobot dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4: Plot hubungan bobot dengan residual

Setelah dilakukan perhitungan bobot, terdapat beberapa amatan dengan bobot sangat kecil. Ditemukan terdapat 18 observasi dengan bobot mendekati 0. Beberapa diantaranya, sebelumnya sudah teridentifikasi sebagai amatan tak biasa, yakni Negara Kongo, Nigeria, dan Tanzania. Negara amatan dengan bobot mendekati 0 dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10: Pembobotan amatan yang mendekati nol

No.	Negara	Bobot	No.	Negara	Bobot
1.	Afganistan	0.000	10.	Selandia Baru	0.000
2.	Kongo	0.000	11.	Niger	0.000
3.	Siprus	0.000	12.	Oman	0.000
4.	Gambia	0.025	13.	Nigeria	0.000
5.	Hong Kong	0.357	14.	Sao Tome dan Principe	0.000
6.	Iran	0.000	15.	Afrika Selatan	0.000
7.	Jepang	0.000	16.	Sri Lanka	0.000
8.	Myanmar	0.000	17.	Tanzania	0.000
9.	Nepal	0.000	18.	Turki	0.000

3.10 Uji Asumsi Model Hasil Robust Regression

Hasil dari pemodelan setelah peubah respon Y ditransformasi kemudian dilakukan regresi robust dapat dilihat pada Tabel 11. Pemodelan ini dilakukan untuk mengatasi pencilan dan asumsi normalitas yang belum terpenuhi. Dengan pendekatan robust, model yang dihasilkan menjadi lebih stabil dan memberikan estimasi yang lebih andal terhadap parameter regresi.

Tabel 11: Regresi robust estimasi-S pembobot *Tukey bisquare*

Peubah	Koefisien	Nilai p
Intercept	5.643	0.002*
X1	-0.219	0.889
X2	-0.218	0.002*
X3	-0.034	0.058
X4	0.127	0.003*
X8	1.135	0.000*

Hasil uji simultan pemodelan setelah regresi robust menunjukkan bahwa peubah penjelas X2, X4, dan X8 berpengaruh signifikan pada taraf nyata 5%. Ukuran kebaikan model yang dilihat dari nilai *adjusted R-squared* yang meningkat drastis dari pemodelan setelah transformasi Box-Cox, menjadi sebesar 80.83% (peubah X3 yang semula tidak signifikan pada taraf 5%, menjadi signifikan) dengan besaran RSE senilai 3.086. Hasil uji asumsi berupa uji nilai harapan sisaan, normalitas, uji homoskedastisitas, dan uji autokorelasi terdapat pada Tabel 12.

Tabel 12: Hasil uji asumsi regresi robust estimasi-M pembobot *Tukey bisquare*

Asumsi	Uji	Nilai p	Kesimpulan
$E[\varepsilon_i] = 0$	<i>t-test</i>	0.720	Terpenuhi
Normalitas	<i>Shapiro-Wilk test</i>	0.709	Terpenuhi
Homoskedastisitas	<i>Breusch-Pagan test</i>	0.064	Terpenuhi
Autokorelasi	<i>Durbin-Watson test</i>	0.811	Terpenuhi

3.11 Transformasi Balik dan Interpretasi Model Terbaik

Hasil dugaan model regresi robust setelah dilakukan transformasi Box-Cox dan seleksi peubah, sudah menggunakan peubah respon Y yang ditransformasi. Untuk menjelaskan makna setiap peubah penjelas terhadap peubah respon, maka dilakukan transformasi balik hasil transformasi Box-Cox dengan hasil sebagai berikut:

$$\hat{Y}^* = 4.531 - 0.219X1 - 0.218X2 - 0.034X3 + 0.127X4 + 1.135X8 \quad (10)$$

Ditransformasi balik menjadi :

$$\hat{Y} = -1417.731 - 295.517X1 - 1.919X2 - 0.563X3 + 7.292X4 + 941.663X8 \quad (11)$$

Dalam model ini, nilai dugaan rata-rata Devisa hasil ekspor minyak sawit olahan (Y) diperkirakan akan bernilai -141 juta USD ketika semua peubah penjelas bernilai nol, dengan syarat nilai nol terdapat di dalam selang pengamatan. Berdasarkan peubah-peubah yang terdapat dalam model, peubah X2, X3, X4, X5, dan X6 tidak memiliki nilai nol dalam selang pengamatan, sehingga nilai -141 juta USD ini tidak dapat diinterpretasikan.

Peubah penjelas tarif impor memiliki hubungan yang negatif terhadap penerimaan devisa hasil ekspor, hasil ini sesuai dengan eksplorasi matriks korelasi yang dilakukan sebelumnya. Tarif impor dapat membuat harga barang impor menjadi lebih mahal, sehingga menurunkan permintaan terhadap barang impor dan meningkatkan permintaan barang domestik (Bayu 2024). Namun, hasil uji simultan dengan uji F menunjukkan bahwa peubah penjelas tarif impor tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan devisa hasil ekspor minyak sawit olahan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tarigan *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa peubah hambatan tarif (tarif impor) tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor pada komoditas batu bara.

Peubah penjelas harga ekspor memiliki hubungan yang negatif terhadap penerimaan devisa hasil ekspor, hasil ini sesuai dengan eksplorasi yang telah dilakukan yaitu setiap kenaikan 1 USD harga ekspor akan menyebabkan penurunan nilai dugaan rata-rata penerimaan Devisa hasil ekspor minyak sawit olahan sebesar 29.5 juta USD, dengan asumsi peubah lain tetap konstan. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tarigan *et al.* (2023), dimana peubah harga ekspor tidak signifikan terhadap penerimaan devisa hasil ekspor.

Peubah penjelas PDB riil per kapita memiliki hubungan yang negatif terhadap penerimaan devisa hasil ekspor, hasil ini sesuai dengan eksplorasi yaitu setiap peningkatan 1 USD PDB riil per kapita menyebabkan penurunan nilai dugaan rata-rata penerimaan devisa hasil ekspor sawit olahan sebesar 56.3 ribu USD, dengan asumsi variabel lain tetap. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yarasevika *et al.* (2022), yang menyatakan

peubah PDB riil per kapita negara tujuan ekspor memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara statistik pada taraf nyata 1%. Menurut Yarasevika et al. (2022), koefisien peubah PDB riil per kapita negara tujuan sebesar 2,33 memiliki arti bahwa peningkatan 1% PDB riil per kapita negara tujuan akan meningkatkan volume ekspor RPO sebesar 2,33% (*ceteris paribus*).

Peubah populasi negara menunjukkan hubungan yang positif terhadap penerimaan devisa hasil ekspor minyak sawit olahan, sejalan dengan eksplorasi matriks korelasi yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil model, setiap peningkatan 1 jiwa pada populasi negara tujuan dapat meningkatkan dugaan nilai rata-rata devisa ekspor sebesar 729.2 ribu USD, dengan asumsi peubah lain konstan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Tarigan et al. (2023) yang menyatakan bahwa populasi negara tujuan berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor. Hal ini didukung oleh pernyataan Leksono dan Maryatmo (2020) yang menjelaskan bahwa negara dengan jumlah penduduk besar mencerminkan potensi pasar domestik yang luas, sehingga meningkatkan permintaan terhadap barang ekspor Indonesia.

Peubah Penjas Kebijakan Non-Tarif (NTM) menunjukkan hubungan negatif terhadap penerimaan devisa hasil ekspor, hasil ini berbeda dengan hasil eksplorasi awal dengan matriks eksplorasi. Meskipun NTM dapat digunakan untuk menjaga kualitas dan keamanan produk, dalam praktiknya kebijakan ini sering menjadi hambatan dalam perdagangan internasional. Khususnya dalam sektor pangan, NTM dapat menambah biaya impor bahan pangan dan mempengaruhi harga pasar di negara tujuan (Amanta 2023). Berdasarkan hasil model, setiap peningkatan 1 unit NTM pada kebijakan negara tujuan dapat meningkatkan dugaan nilai rata-rata devisa ekspor sebesar 94.2 juta USD, dengan asumsi peubah lain konstan. Hasil ini berbeda dengan penelitian oleh Tristi et al. (2022) yang menunjukkan bahwa kebijakan non-tarif memiliki korelasi negatif terhadap nilai ekspor. Hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan pendekatan metode analisis, yakni model *cross sectional gravity*.

4 Simpulan dan Saran

Transformasi Box-cox saja belum dapat mengatasi asumsi normalitas yang belum terpenuhi. Selanjutnya, regresi robust dengan estimasi-S dapat menangani pengaruh amatan tak biasa sekaligus mengatasi asumsi normalitas yang belum terpenuhi sebelumnya. Peubah yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan devisa hasil ekspor minyak sawit olahan pada tahun 2023 adalah harga ekspor, populasi negara tujuan, dan jumlah non-trade agreement (NTM). Hubungan yang positif terjadi pada jumlah populasi dan jumlah NTM, sedangkan peubah harga ekspor memiliki hubungan yang negatif dengan penerimaan DHE minyak sawit olahan. Pemilihan model tersebut didasarkan pada nilai AIC yang paling kecil dari beberapa model sebagai hasil metode penyeleksian peubah yang berbeda. Model yang telah dirumuskan dapat dijadikan dasar strategi impor produk olahan bagi pemerintah di tengah peliknya kondisi perdagangan internasional sekarang. Salah satu fokus kebijakannya adalah dengan menjaga harga produk olahan tetap kompetitif dan stabil dalam pasar internasional. Selain itu, dapat dipertimbangkan juga tambahan penerapan *Geographically weighted regression* (GWR) pada penelitian serupa di masa mendatang, untuk menangani keragaman spasial pada data.

Daftar Pustaka

- Abdul-Hameed, B. & Matanmi, O.G. (2021) 'A modified Breusch–Pagan test for detecting heteroscedasticity in the presence of pencilans', *Pure and Applied Mathematics Journal*, 10(6), pp. 139–149. doi: 10.11648/j.pamj.20211006.13.
- Amalia, R., Harianto & Rifin, A. (2019) 'Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perdagangan minyak inti sawit Indonesia di negara importir utama', *Jurnal Penelitian Kelapa Sawit*, 27(3), pp. 163–176. doi: 10.22302/iopri.jur.jpks.v27i3.89.
- Amanta, F. (2023) 'Biaya hambatan non-tarif pada perdagangan pangan dan pertanian di Indonesia'. Dalam Hidayati (ed.) *Memodernisasi Pertanian Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 182–205.

- Andries, T.T., Komalig, H.A. & Hatidja, D. (2023) 'Analisis Faktor–faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Minahasa Utara Menggunakan Metode Regresi Linier Berganda', *d'Cartesian*, 12(1), pp. 1–5. doi: 10.35799/dc.12.1.2023.47369.
- Atkinson, A.C., Riani, M. & Corbellini, A. (2021) 'The Box–Cox Transformation: Review and Extensions', *Statistical Science*, 36(2), pp. 239–255. doi: 10.1214/20-STS778.
- Bayu, A. (2024) 'Dampak penetapan tarif impor kedelai di Indonesia dengan analisis keseimbangan parsial', *Jurnal Cendekia Niaga*, 8(2), pp. 160–162.
- Crivelli, P. & Groeschl, J. (2016) 'The impact of sanitary and phytosanitary measures on market entry and trade flows', *The World Economy*, 39(3), pp. 444–473.
- Kim, J.H. (2019) 'Multicollinearity and misleading statistical result', *Korean Journal of Anesthesiology*, 72(6), pp. 558–569. doi: 10.4097/kja.19087.
- Leksono, D.A. & Maryatmo, R. (2020) 'Study of Indonesia exports with the gravity model approach, 2001–2018'. Dalam *Proceedings of the 1st International Conference on Research in Social Sciences and Humanities (ICORSH 2020)*, 584, pp. 189–194. doi: 10.2991/assehr.k.211102.024.
- Maharani Tristi, Harianto & Rifin, A. (2021) 'Dampak kebijakan tarif dan non-tarif negara-negara importir tuna olahan indonesia', *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 26(3), pp. 468–478. doi: 10.18343/jipi.26.3.468.
- Mardiatmoko, G. (2020) 'Pentingnya uji asumsi klasik pada analisis regresi linier berganda (studi kasus penyusunan persamaan allometrik kenari muda [*Canarium indicum* L.]', *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan*, 14(3), pp. 333–342. doi: 10.30598/barekengvol14iss3pp333-342.
- Montgomery, D.C., Peck, E.A. & Vining, G.G. (2021) *Introduction to Linear Regression Analysis*. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.
- Prayoga Tarigan, A., Pambudi, A., Puspitawati, E., Pudyantoro, A.R. & Rachmah, I.N. (2023) 'Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing ekspor batu bara indonesia', *Jurnal Ekonomi, Lingkungan, Energi, dan Bisnis*.
- Putra, Z., Wijayanto, H. & Nur Aidi, M. (2019) 'Robust geographically and temporally weighted regression using S-estimator in criminal case in East Java Province', *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)*, 48(3), pp. 24–36.
- Rianda, C.N. (2020) 'Pengaruh Ekspor Impor Terhadap Cadangan Devisa Di Indonesia', *AT TASYRI: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 12(2), pp. 165–173. doi: 10.32639/jiak.v8i1.205.
- Sabrina, F.A., Nandita, W.V. & Maharani, D.D. (2023) 'Uji Asumsi Klasik untuk Menghindari Pelanggaran Asumsi Klasik pada Regresi Linier Ordinary Least Squares (OLS) dalam Ekonometrika', *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi (JIMEA)*, 1(1), pp. 195–203. doi: 10.62017/jimea.v1i1.505.
- Samuelson, P.A. & Nordhaus, W.D. (2009) *Economics*. 19th ed.
- Signe, L. (2018) *Africa's consumer market potential: Trends, drivers, opportunities, and strategies*. The Brookings Institution.
- Sintia, I., Pasarella, M.D. & Nohe, D.A. (t.t.) 'Perbandingan Tingkat Konsistensi Uji Distribusi Normalitas Pada Kasus Tingkat Pengangguran Di Jawa'. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Statistika*.
- Thompson, R. (2022) 'Robust subset selection', *Computational Statistics & Data Analysis*, 169, p. 107415. doi: 10.1016/j.csda.107415.
- United Nations (2023) *Key Statistics and Trends in Trade Policy 2023*. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
- Wijayano, A. & Engelina, N.M. (2022) 'Analisis pengaruh ekspor dan impor terhadap cadangan devisa Indonesia', *Yos Soedarso Economic Journal (YEJ)*, 4(1), pp. 12–27.
- Wilson, R. (2019) *Economic development and consumption patterns in Asian countries*. Griffith Asia Insights.
- Yarasevika, S., Suharno & Nurmalina, R. (2022) 'Determinan ekspor RPO Indonesia di pasar Organisasi Kerjasama Islam'. doi: 10.29244/jai.2022.10.2.350-361.